

DEMO 2 Web Application

Web Serial API and GitHub Hosting

<https://github.com/JRsuppanut/Demo2>

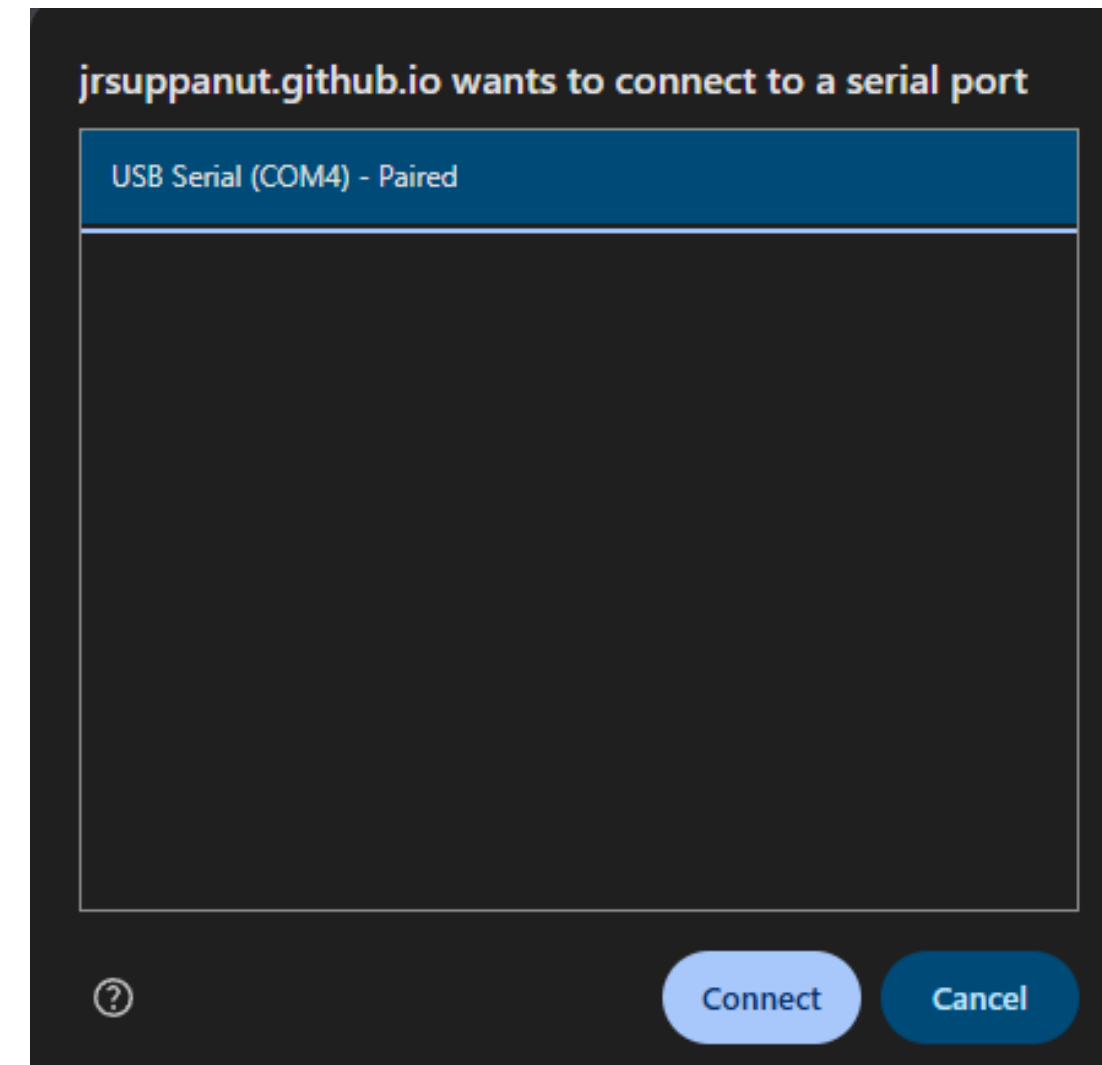
Presented by

Chotika Wittayakom 67-010126-1022-8 (Cpr.E)

Suppanut Posiri 68-010126-1015-4 (Cpr.E)

Web Serial API คืออะไร?

ชุดคำสั่งที่ช่วยให้เว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชันสามารถสื่อสาร อ่าน และเขียนข้อมูลกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายนอกผ่าน Serial Port หรือ USB ได้โดยตรงผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ โดยไม่ต้องลงโปรแกรมหรือปลั๊กอินเสริม



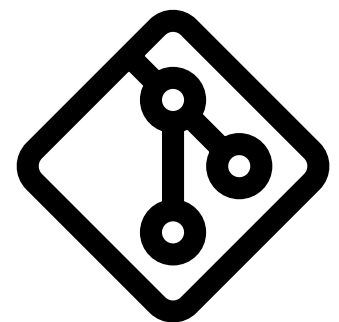
Web Hosting (การให้บริการเว็บไซต์) คืออะไร?

บริการให้เช่าพื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือที่เรียกว่า Web Server (เว็บเซิร์ฟเวอร์) เพื่อเก็บข้อมูลและไฟล์ต่างๆ ของเว็บไซต์ เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ โค้ดโปรแกรม และฐานข้อมูล



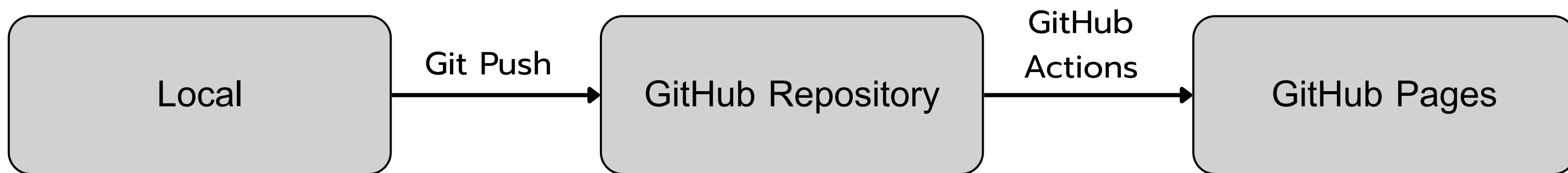
GitHub Pages

บริการโฮสติ้งฟรี (Web Hosting) จาก GitHub ที่ช่วยแปลงโค้ด HTML, CSS และ JavaScript จากคลังเก็บโค้ด (Repository) ให้กลายเป็นเว็บไซต์แบบคงที่ (Static Website) ที่เปิดใช้งานได้จริงบนอินเทอร์เน็ต



GitHub Pages

Deployment Workflow



Deployment and Hosting Process

ใช้ระบบ Git (ผ่านโปรแกรม GitHub Desktop หรือ Terminal) ในการทำ Version Control โดยนำโค้ดในโฟลเดอร์ web Commit และ Push ขึ้นไปยัง Repository บน GitHub (เปิดการมองเห็นเป็น Public)

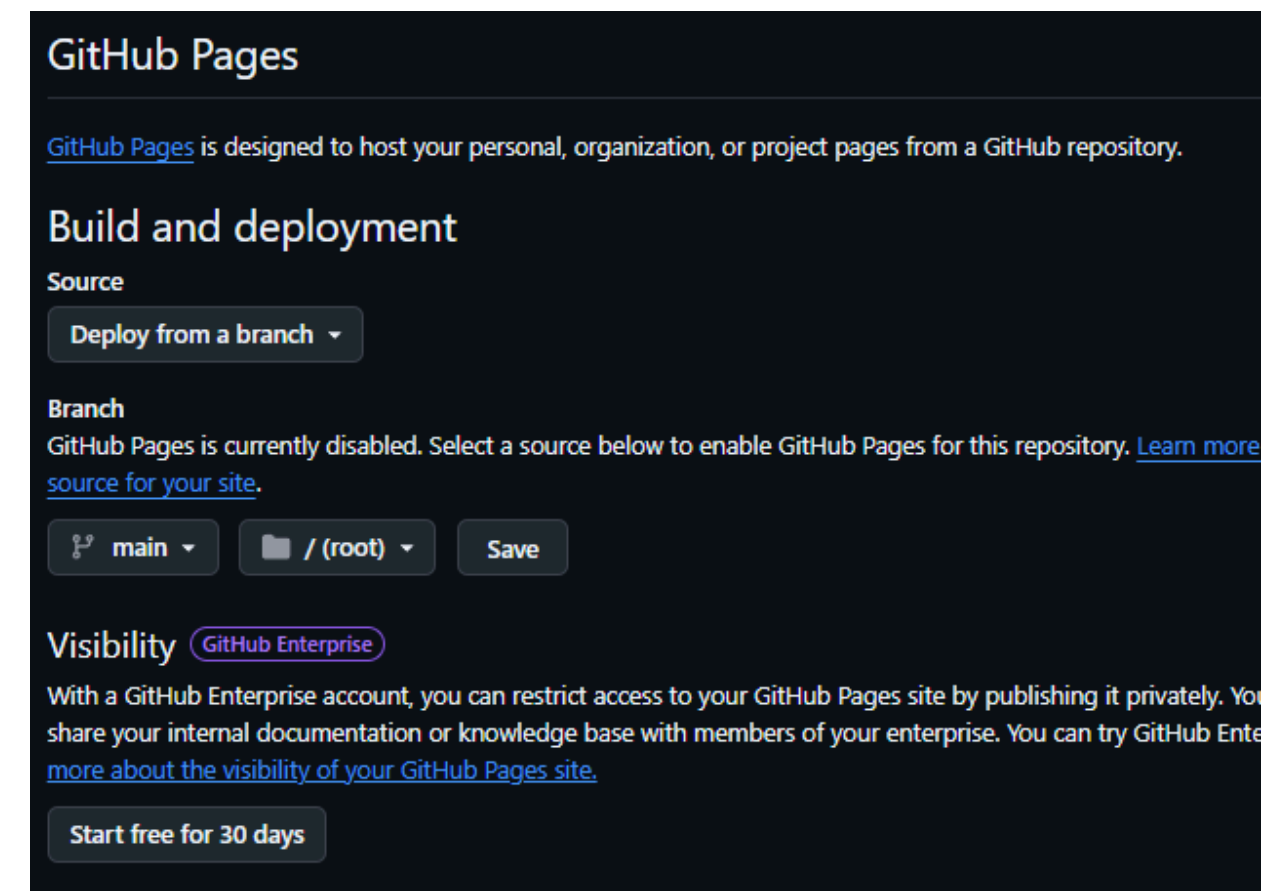
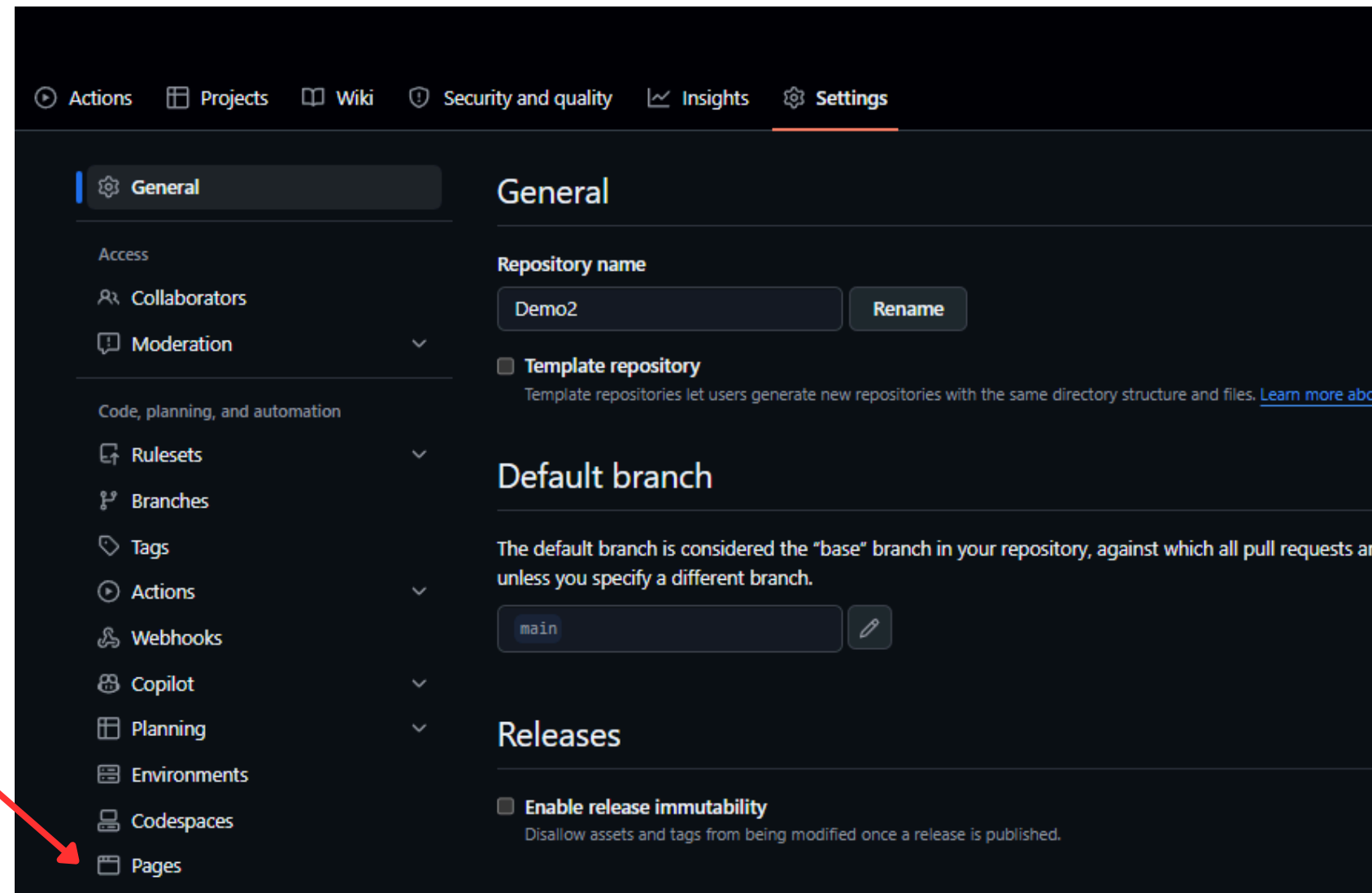
Configuration

Choose visibility *
Choose who can see and commit to this repository

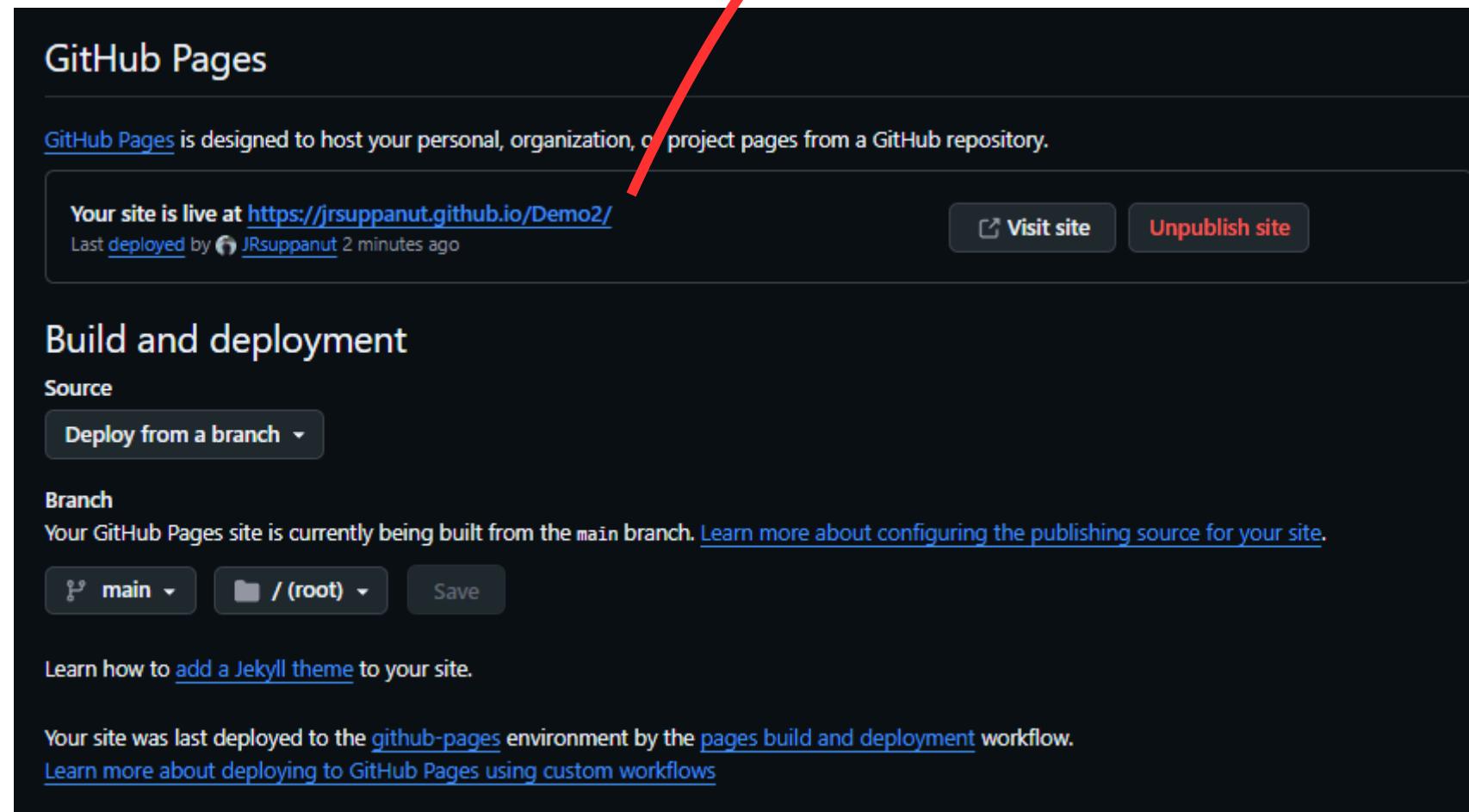
 **Public** ▼

Deployment and Hosting Process

เข้าไปที่ตั้งค่า Repository เปิดใช้งานฟีเจอร์ GitHub Pages โดยเลือกให้ดึงซอร์สโค้ดจาก Branch



Deployment and Hosting Process



GitHub Pages

GitHub Pages is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

Your site is live at <https://jrsuppanut.github.io/Demo2/>
Last deployed by [JRsuppanut](#) 2 minutes ago

[Visit site](#) [Unpublish site](#)

Build and deployment

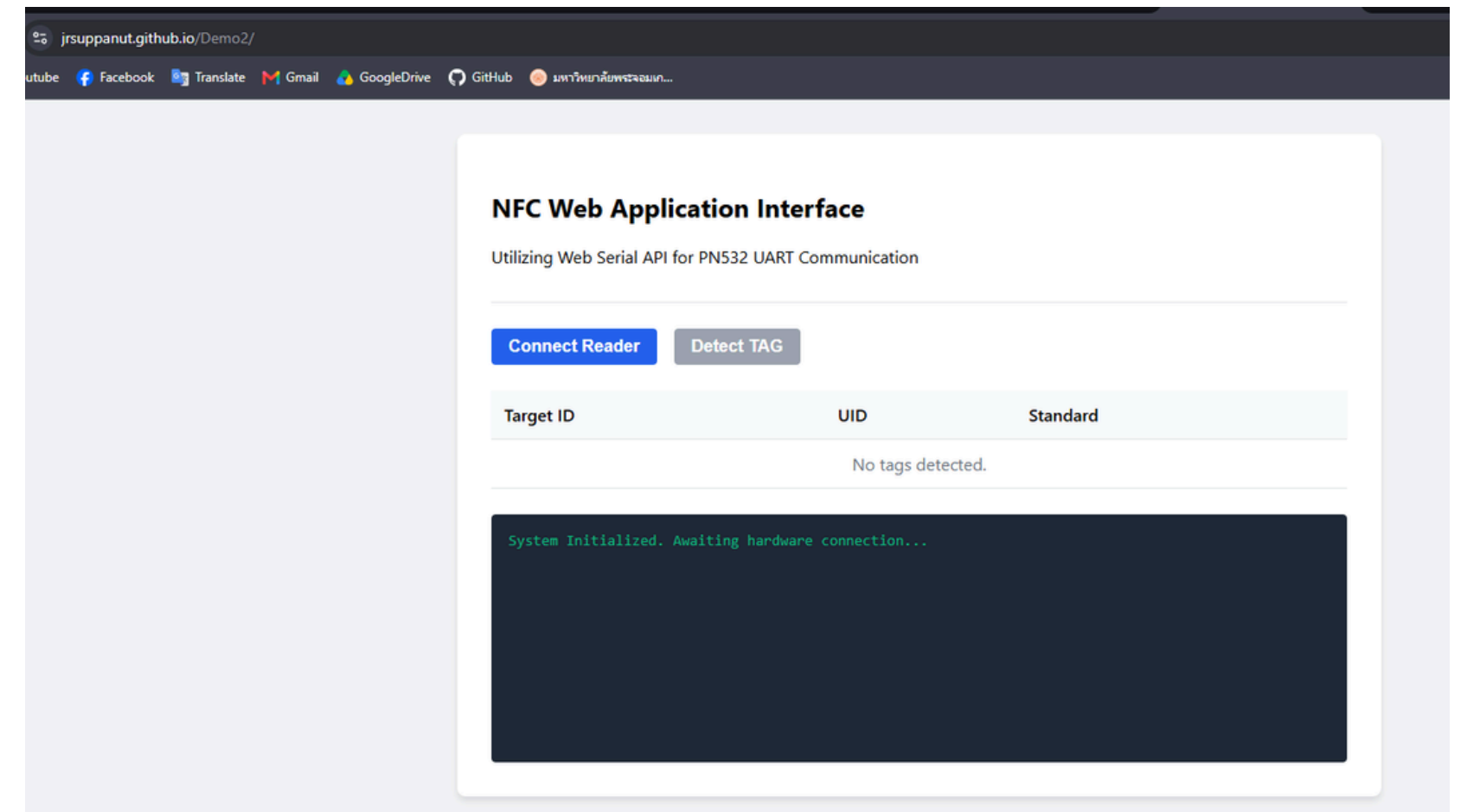
Source
Deploy from a branch ▾

Branch
Your GitHub Pages site is currently being built from the `main` branch. [Learn more about configuring the publishing source for your site.](#)

[main](#) ▾ [/ \(root\)](#) ▾ [Save](#)

Learn how to [add a Jekyll theme](#) to your site.

Your site was last deployed to the [github-pages](#) environment by the [pages build and deployment](#) workflow.
[Learn more about deploying to GitHub Pages using custom workflows](#)



jrsuppanut.github.io/Demo2/

utube Facebook Translate Gmail GoogleDrive GitHub มหาวชิราลงกรณ...

NFC Web Application Interface

Utilizing Web Serial API for PN532 UART Communication

[Connect Reader](#) [Detect TAG](#)

Target ID	UID	Standard
No tags detected.		

```
System Initialized. Awaiting hardware connection...
```

Serial Port Configuration

(การเชื่อมต่อและตั้งค่าพอร์ตอนุกรม)

ใช้คำสั่ง `navigator.serial.requestPort()` เพื่อเรียกหน้าต่าง Pop-up ให้ผู้ใช้งานเลือกและอนุญาตการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ (Virtual COM Port ของชิป CH340) ซึ่งเป็นกลไกด้านความปลอดภัยของระบบ Web Serial API

```
serialPort = await navigator.serial.requestPort();
```

THANK YOU

Presented by

Chotika Wittayakom 67-010126-1022-8 (Cpr.E)

Suppanut Posiri 68-010126-1015-4 (Cpr.E)